ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

กระดาษห่อของขวัญ

โรงงานผลิตคุกกี้ต้องการสั่งกระดาษสำหรับห่อกล่องคุกกี้ซึ่งมีหลายขนาด เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ จึงต้องตัดกระดาษให้สามารถห่อได้พอดีกับของขวัญ โดยเผื่อกระดาษเพิ่มจากพื้นที่ผิวของของขวัญให้สามารถห่อทรงกระบอกได้ เขียนโปรแกรมเพื่อหาความกว้าง และความยาวของกระดาษห่อของขวัญ

เงื่อนไข:

- ความกว้างของกระดาษ = ความสูงของกล่อง + เส้นผ่านศูนย์กลางของกล่อง
- ความยาวของกระดาษ = ความยาวของเส้นรอบวงฐานกล่อง + ระยะทากาว
- กำหนดให้ π = 3.14
- ความยาวเส้นรอบวงกลม = $2\pi r$

ข้อมูลเข้า: รับจำนวนจริง 3 ค่า ในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง ได้แก่

r = รัศมีของกล่องทรงกระบอก ระยะ $1 \leq r \leq 100$

h = ความสูงของกล่อง ระยะ $1 \leq h \leq 100$

g = ระยะที่เผื่อไว้สำหรับทากาว ระยะ $1 \leq g \leq 100$

ข้อมูลทุกค่ามีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

ผลลัพธ์: แสดงผลจำนวนจริง 2 ค่า คั่นด้วยช่องว่าง ได้แก่

- ความกว้างของกระดาษ
- ความยาวของกระดาษ

โดยแสดงผลทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ปัดเศษมาตรฐาน %.2f)

ออกโจทย์โดยพุทธวดี สุขสินธารานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
91.62 27.44 5.99	210.68 581.36
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
10.00 5.00 2.00	25.00 64.80

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.ข้อมูลเข้าในตัวอย่างไม่ถูกต้อง 2.ระบุ constraints ของข้อมูลเข้าไม่ครบถ้วน	1.เพิ่มชุดทดสอบเพิ่มเติม 2.กำหนดระยะของค่าที่นำเข้า 3.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ